2학년 · 중간고사 대비

RICH ACADEMY

부일고 2학년 중간고사 독서 요약 자료

독서 7지문 · 핵심 한 줄 · 문단별 상세 요약 · 핵심 개념 정리 · 한눈에 비교

PART 1

평가원 기출

2018 수능 · 2024 9월 · 2027 9월
데이터 소유권과 데이터 이동권 · 디지털 통신의 부호화 과정과 엔트로피 · 어댑터의 전원 변환 원리: 선형 방식과 스위칭 방식

PART 2

수능특강 독서

수능특강 4지문
야스퍼스의 한계 상황 · 장재, 정이와 주희의 철학 · 토지 행정의 주요 수단 · 임베딩과 유사도 표현

목차

PART 1 평가원 기출 3

01	2024학년도 9월 모의평가	사회	데이터 소유권과 데이터 이동권	3
02	2018학년도 수능	기술	디지털 통신의 부호화 과정과 엔트로피	6
03	2027학년도 9월 모의평가	기술	어댑터의 전원 변환 원리: 선형 방식과 스위칭 방식	9

PART 2 수능특강 독서 12

04	수능특강 독서	인문	야스퍼스의 한계 상황	12
05	수능특강 독서	인문	장재, 정이와 주희의 철학	15
06	수능특강 독서	사회	토지 행정의 주요 수단	18
07	수능특강 독서	기술	임베딩과 유사도 표현	21

01 사회 2024학년도 9월 모의평가

데이터 소유권과 데이터 이동권

핵심 한 줄

개인의 데이터가 집적·처리된 빅 데이터는 경제적 가치를 지니므로, 그 소유권을 빅 데이터 보유자와 정보 주체 중 누구에게 귀속할지 논의되어 옴. 최근 논의의 중심은 데이터 이동권으로 옮겨 갔고 우리나라는 이를 법으로 명문화해 개인 정보 자기 결정권을 강화함. 이동권 법제화는 기업의 생성·거래 비용을 줄여 공유·유통을 촉진한다는 입장[A]과, 데이터 집중으로 공유·유통이 위축되고 독점화가 강화될 수 있다는 우려[B]가 공존함.

정보 주체 # 빅 데이터 보유자 # 데이터 소유권 # 데이터 이동권 # 개인 정보 자기 결정권 # 생성 비용 # 거래 비용 # 데이터 집중 # 독점화

지문 요약

1문단

교통 이용 내역과 같은 기록은 개인의 데이터이며, 그 개인이 **정보 주체**임. 데이터는 **물리적 형체가 없고**, **복제와 재사용이 수월**함. 이 데이터가 대량으로 집적·처리되면 **빅 데이터**가 되고, 이것의 정보 처리자인 기업 등이 **빅 데이터 보유자**임. 산업 분야의 빅 데이터는 특정한 목적으로 활용될 수 있다는 점에서 **경제적 가치**를 지님. 따라서 개인 한 사람의 기록은 정보 주체의 것이지만, 이를 모아 처리해 가치를 만드는 것은 빅 데이터 보유자라는 구도가 생김. 즉 개인 데이터 → (대량 집적·처리) → 빅 데이터 → (특정 목적 활용) → 경제적 가치라는 흐름과, '정보 주체(개인)'와 '빅 데이터 보유자(기업 등)'라는 두 주체를 구별해야 함.

2문단

데이터를 **재화**로 보아 소유권이 누구에게 **귀속**되어야 하는지에 대한 논의가 있음. 소유권의 주체를 빅 데이터 보유자로 보는 견해와 정보 주체로 보는 견해가 대립함. 전자(**보유자 귀속설**)는 빅 데이터 보유자에게 소유권을 부여하면 빅 데이터의 생성 및 유통이 쉬워져 데이터 관련 산업이 활성화된다고 주장함. 후자(**정보 주체 귀속설**)는 정보 생산 주체는 개인인데 빅 데이터 보유자에게 **부가 집중**되는 것은 부당하므로 정보 주체에게도 **대가**가 주어져야 한다고 봄. 이때 정보 주체 귀속설에서는 개인이 데이터 제공에 동의하고 받는 보상을 본인 데이터에 대한 대가로 볼 수 있음. 즉 두 견해는 데이터를 재화로 본다는 전제는 같지만, 전자는 '산업 활성화', 후자는 '부 집중의 부당성과 개인에 대한 대가'를 근거로 삼음.

3문단①

최근에는 논의의 중심이 데이터의 소유권 주체에서 데이터에 접근하기 위한 방안으로서의 **데이터 이동권**으로 바뀌고 있음. 우리나라는 데이터에 대해 소유권이 아닌 이동권을 법으로 **명문화**하여 정보 주체의 **개인 정보 자기 결정권**을 강화함(현행법에 데이터 소유권 인정 규정은 없음). 데이터 이동권이란 정보 주체가 본인의 데이터를 보유한 자에게 이동을 요청하면, 그 데이터를 본인 혹은 지정한 제3자에게 **무상으로 전송**하게 하는 권리임. 다만 본인의 데이터라도 빅 데이터 보유자가 수집하여 분석·가공하는 개발 과정을 거쳐 **새로운 가치가 생성된 것**은 이에 해당되지 않음. 따라서 이동권은 정보 주체가 이동 여부와 받을 대상을 스스로 결정하게 하는 권리임. 즉 논의는 '누가 소유하는가'에서 '정보 주체가 데이터를 어떻게 이동시키는가'로 옮겨 갔고, 이동 대상은 가공 전 본인 데이터에 한정됨.

3문단②

법제화 이전에도 은행 간에 **계좌 자동 이체 항목**을 이동할 수 있는 서비스는 있었음. 이는 법이 아니라 **은행 간 약정**에 따라 **부분적**으로 시행한 조치였음. 데이터 이동권의 도입으로 쇼핑몰 상품 소비 이력 등 정보 주체의 **행동 양상**과 관련된 부분까지 정보 주체가 자율적으로 통제·관리할 수 있는 범위가 **확대**됨. 이처럼 은행 간 약정이라는 사적 합의가 아니라 법이 근거가 되었다는 점, 그리고 금융 정보를 넘어 소비 이력까지 포괄하게 되었다는 점이 법제화 이전과의 차이임. 즉 이동권 법제화는 약정에 따른 부분적 이동을 넘어, 정보 주체의 자율적 데이터 통제 범위를 행동 양상 관련 데이터까지 넓힌 것임.

4문단 [A]

데이터 이동권의 법제화로 기업은 데이터의 **생성 비용**과 **거래 비용**을 줄일 수 있음. 생성 비용은 기업 내에서 데이터를 개발할 때 발생하는 비용으로, 기업이 스스로 데이터를 수집할 때보다 전송받은 데이터를 **복제 및 재사용**하면 절감됨. 거래 비용은 경제 주체 간 거래 시 발생하는 비용으로, **계약 체결이나 분쟁 해결** 등의 과정에서 생김. 법제화로 ㉮ 정보 주체가 지정하여 데이터를 전송받게 된 기업은 ㉯ 정보 주체의 데이터를 보유했던 기업으로부터 데이터를 받으면 두 비용을 절감할 수 있고, 이에 따라 기업 간 **공유·유통이 촉진**되고 관련 산업이 활성화됨. 정보 주체의 요청에 따른 무상 전송이므로 ㉮는 별도의 계약·분쟁 과정 없이 데이터를 얻게 되는 셈임. 즉 [A]는 이동권 법제화를 비용 절감 → 공유·유통 촉진 → 산업 활성화의 계기로 보는 긍정적 입장임.

5문단 [B]

한편 정보 주체가 **보안의 신뢰성**이 높고 데이터 제공에 따른 **혜택**이 많은 기업으로 데이터를 이동하면, 데이터가 **집중**되어 데이터의 공유나 유통이 **위축**될 수 있다는 우려도 있음. ㉰ 데이터 보유량이 적은 신규 기업은 기존 기업과 거래를 통해 데이터를 수집하는 것이 데이터 생성 비용 절감에도 효율적임. 그런데 ㉱ 데이터가 집중된 기존 기업이 집적·처리된 데이터를 **공유하려 하지 않으면**, 신규 기업의 시장 진입이 어려워져 **독점화**가 강화될 수 있음. 이는 데이터 이동이 정보 주체의 선택에 따라 일부 기업으로 쏠릴 때 나타나는 부작용임. 즉 [B]는 같은 이동권이 특정 기업으로의 데이터 집중을 낳아 공유·유통 위축과 독점화로 이어질 수 있다고 보아 [A]와 대비됨.

흐름 정리 데이터 이동권 법제화의 효과 경로([A] vs [B])

1. **이동 요청**
   정보 주체가 본인 데이터를 보유한 기업(㉯)에 이동을 요청함. 대상은 분석·가공으로 새 가치가 생성되지 않은 데이터에 한정됨.
2. **무상 전송**
   ㉯는 데이터를 정보 주체 본인 또는 지정된 제3자(㉮)에게 무상으로 전송함.
3. **[A] 비용 절감**
   ㉮는 전송받은 데이터를 복제·재사용해 생성 비용을, 계약 체결·분쟁 해결 과정 없이 받아 거래 비용을 줄임.
4. **[A] 공유·유통 촉진**
   기업 간 데이터 공유·유통이 촉진되고 데이터 관련 산업이 활성화됨.
5. **[B] 데이터 집중**
   정보 주체가 보안 신뢰성이 높고 혜택이 많은 기업으로 데이터를 옮기면 데이터가 특정 기업(㉱)에 집중됨.
6. **[B] 독점화**
   ㉱가 집적·처리된 데이터를 공유하지 않으면 신규 기업(㉰)의 시장 진입이 어려워져 독점화가 강화됨.

핵심 개념 정리

정보 주체 vs 빅 데이터 보유자

정보 주체는 데이터의 주인인 개인(예: 교통 이용 내역의 당사자), 빅 데이터 보유자는 데이터를 집적·처리하는 정보 처리자인 기업 등임. 선지에서 두 주체를 맞바꾸는 함정에 주의해야 함.

데이터의 특성

데이터는 물리적 형체가 없고 복제·재사용이 수월함. 대량으로 집적·처리되어 빅 데이터가 되고, 산업 분야에서 특정 목적으로 활용될 수 있기에 경제적 가치를 지님.

데이터 소유권 논쟁

보유자 귀속설은 생성·유통이 쉬워져 산업이 활성화된다는 근거, 정보 주체 귀속설은 생산 주체인 개인 대신 보유자에게 부가 집중되는 것이 부당하다는 근거를 둠. 우리나라 현행법은 데이터 소유권을 인정하지 않고 이동권만 명문화함.

데이터 이동권의 정의

정보 주체의 요청 시 데이터 보유자가 본인 또는 지정한 제3자에게 '무상'으로 전송하게 하는 권리임. 보유자가 수집해 분석·가공하는 개발 과정을 거쳐 새로운 가치가 생성된 데이터는 대상이 아님.

개인 정보 자기 결정권 강화

이동권 명문화로 정보 주체가 쇼핑몰 상품 소비 이력 등 행동 양상 관련 부분까지 자율적으로 통제·관리할 수 있게 됨. 정보 주체가 이동 여부와 대상을 스스로 결정한다는 점이 핵심임.

법제화 이전의 이동

계좌 자동 이체 항목은 법제화 이전에도 은행 간 약정에 따른 부분적 조치로 이동이 가능했음. 즉 법이 아닌 약정이 근거였고 범위도 부분적이었음.

생성 비용 / 거래 비용

생성 비용은 기업 내에서 데이터를 개발할 때 드는 비용으로 전송받은 데이터의 복제·재사용으로 절감됨. 거래 비용은 경제 주체 간 거래 시 계약 체결·분쟁 해결 등에서 생기는 비용임.

㉮㉯㉰㉱의 관계

㉮는 정보 주체가 지정해 데이터를 전송받는 기업, ㉯는 정보 주체의 데이터를 보유했던 기업, ㉰는 데이터 보유량이 적은 신규 기업, ㉱는 데이터가 집중된 기존 기업임. ㉮는 ㉯에서 데이터를 '무상'으로 받으므로 ㉯가 이동으로 경제적 이득을 얻는 것은 아님.

한눈에 비교

비교 기준	[A] 4문단 입장	[B] 5문단 입장
이동권 법제화의 결과	생성·거래 비용 절감	특정 기업으로 데이터 집중
원인·조건	㉮가 ㉯로부터 데이터를 받음	정보 주체가 보안 신뢰성·혜택이 큰 기업으로 이동
데이터 공유·유통	기업 간 공유·유통 촉진	공유·유통 위축 우려
신규 기업	(언급 없음)	㉰는 ㉱와의 거래 수집이 효율적이나 ㉱가 공유 거부 시 진입 곤란
산업·시장	관련 산업 활성화	독점화 강화 가능
평가	긍정적	우려(부정적 측면)

02 기술 2018학년도 수능

디지털 통신의 부호화 과정과 엔트로피

핵심 한 줄

디지털 통신 시스템은 데이터를 빠르고 정확하게 전달하기 위해 송신기에서 소스 부호화, 채널 부호화, 선 부호화를 차례로 거쳐 기호를 전송함. 소스 부호화는 엔트로피를 기준으로 데이터를 압축하고, 채널 부호화는 잉여 정보를 추가해 오류를 정정하며, 선 부호화는 부호를 전압이 정해진 전기 신호로 바꿈. 각 단계의 대표 예로 허프만 부호화, 삼중 반복 부호화, 차동 부호화를 제시함.

정보량 # 엔트로피(평균 정보량) # 소스 부호화 # 허프만 부호화 # 채널 부호화 # 잉여 정보 # 삼중 반복 부호화 # 부호율 # 선 부호화(차동 부호화)

지문 요약

1문단①

디지털 통신 시스템은 **송신기, 채널, 수신기**로 구성되며, 데이터를 빠르고 정확하게 전달하기 위해 **부호화** 과정을 거쳐 전송함. 영상, 문자 등의 **데이터**는 **기호 집합**에 있는 기호들의 조합임. 예컨대 기호 집합 {a, b, c, d, e, f}에서 기호들을 조합한 add, cab, beef 등이 데이터임. 이 데이터는 송신기에서 부호로 바뀐 뒤 채널을 통해 전송되고, 수신기에서 다시 원래의 기호로 복원됨. 즉 데이터는 기호 집합 속 기호들의 조합이며, 이를 부호화하여 송신기에서 채널을 거쳐 수신기로 보냄.

1문단②

정보량은 어떤 기호가 발생했다는 것을 알았을 때 얻는 정보의 크기임. 기호 집합에서 특정 기호의 **발생 확률**이 높으면 그 기호의 정보량은 적고, 발생 확률이 낮으면 정보량은 많음(확률과 정보량은 반비례 관계). 기호 집합의 **평균 정보량**(각 기호의 발생 확률과 정보량을 서로 곱하여 모두 더한 것)을 기호 집합의 **엔트로피**라 함. 모든 기호들이 동일한 발생 확률을 가질 때 엔트로피는 최댓값을 가짐. 예컨대 두 기호로 이루어진 집합에서 각 기호의 발생 확률이 1/2, 1/2이면 두 기호의 정보량은 같고 엔트로피는 최대이며, 1/4, 3/4이면 확률 1/4인 기호의 정보량이 더 많음. 즉 엔트로피는 기호 집합의 평균 정보량이며, 기호들의 발생 확률이 모두 같을 때 최대가 됨.

2문단①

송신기에서는 **소스 부호화, 채널 부호화, 선 부호화**를 거쳐 기호를 부호로 변환함. **소스 부호화**는 데이터를 압축하기 위해 기호를 0과 1로 이루어진 부호로 변환하는 과정임. 어떤 기호가 110과 같은 부호로 변환되었을 때 0 또는 1을 비트라고 하며, 이 부호의 **비트 수**는 3임(부호 110의 0, 1 각각이 비트임). 이때 기호 집합의 엔트로피는 기호 집합에 있는 기호를 부호로 표현하는 데 필요한 **평균 비트 수의 최솟값**임. 즉 압축은 소스 부호화에서 이루어지며, 엔트로피는 평균 정보량이자 필요한 평균 비트 수의 최솟값이라는 두 의미를 가짐.

2문단②

전송된 부호를 수신기에서 원래의 기호로 **복원**하려면 부호들의 평균 비트 수가 기호 집합의 엔트로피보다 크거나 같아야 함(평균 비트 수 ≥ 엔트로피). 기호 집합을 엔트로피에 최대한 가까운 평균 비트 수를 갖는 부호들로 변환하는 것을 **엔트로피 부호화**라 함. 평균 비트 수가 엔트로피보다 작아지면 원래 기호로 복원할 수 없으므로, 엔트로피는 압축의 한계선 역할을 함. 그중 하나인 **허프만 부호화**에서는 발생 확률이 높은 기호에는 비트 수가 적은 부호를, 발생 확률이 낮은 기호에는 비트 수가 많은 부호를 할당함. 즉 허프만 부호화는 자주 나오는(정보량이 적은) 기호를 짧게, 드문(정보량이 많은) 기호를 길게 표현해 평균 비트 수를 엔트로피에 가깝게 줄임.

3문단①

채널 부호화는 오류를 검출하고 정정하기 위하여 부호에 **잉여 정보**를 추가하는 과정임. 송신기에서 부호를 전송하면 채널의 **잡음**으로 인해 오류가 발생하는데, 이를 해결하기 위해 잉여 정보를 덧붙여 전송함. 잉여 정보는 데이터 압축을 위한 것이 아니라 오류 검출·정정을 위한 것임. 그중 하나인 **삼중 반복 부호화**는 0과 1을 각각 000과 111로 부호화하며, 수신기는 수신한 부호에서 0이 과반수이면 0, 1이 과반수이면 1로 판단함. 따라서 000, 001, 010, 100을 수신하면 0으로, 그 이외에는 1로 판단하므로, 000 전송 중 한 비트에 오류가 생겨 001을 수신해도 0으로 판단해 오류가 정정됨. 다만 두 비트에 오류가 생기면(예: 000→011) 1로 판단하게 되어 정정되지 않음. 즉 삼중 반복 부호화는 각 비트를 세 번 반복해 과반수 판단으로 한 비트 오류를 바로잡는 방식임.

3문단②

채널 부호화 전 비트 수를 채널 부호화 후 비트 수로 나눈 것을 **부호율**이라 하며, **삼중 반복 부호화**의 부호율은 1비트가 3비트가 되므로 약 0.33(=1/3)임. 채널 부호화는 잉여 정보를 추가해 부호화 후 비트 수가 늘어나므로 부호율은 1보다 작아지며, 1보다 커질 수 없음. 즉 채널 부호화는 **잉여 정보**로 비트를 늘려 오류 정정 능력을 얻는 대신 부호율이 1보다 작아짐.

4문단

채널 부호화를 거친 부호들을 채널로 전송하려면 부호들을 **전기 신호**로 변환해야 함. 0 또는 1에 해당하는 전기 신호의 **전압**을 결정하는 과정이 **선 부호화**이며, 전압의 결정 방법은 선 부호화 방식에 따라 다름. 그중 하나인 **차동 부호화**는 부호의 비트가 0이면 전압을 유지하고 1이면 전압을 변화시키며, 시작할 때 **기준 신호**가 필요함. 예컨대 기준 신호가 양(+)의 전압이면 부호 0110은 '양, 음, 양, 양'의 전압을 갖는 전기 신호로 변환됨. 부호화는 모두 송신기에서 일어나며, 선 부호화도 송신기에서 부호를 전기 신호로 바꾸는 과정임. 수신기에서는 송신기와 동일한 기준 신호를 사용하여 전압의 변화가 있으면 1, 변화가 없으면 0으로 판단함. 즉 차동 부호화는 전압의 절대값이 아니라 직전 전압 대비 '변화 여부'로 0과 1을 나타냄.

흐름 정리 디지털 통신의 송신·수신 과정

1. **소스 부호화**
   데이터를 압축하기 위해 기호를 0과 1로 이루어진 부호로 변환함. 예: 허프만 부호화(확률 높은 기호에 짧은 부호).
2. **채널 부호화**
   채널 잡음에 의한 오류를 검출·정정하기 위해 부호에 잉여 정보를 추가함. 예: 삼중 반복 부호화(0→000, 1→111).
3. **선 부호화**
   부호를 채널로 보내기 위해 0·1에 해당하는 전압을 결정해 전기 신호로 변환함. 예: 차동 부호화(0은 전압 유지, 1은 전압 변화).
4. **채널 전송**
   전기 신호가 채널을 통해 전송되며, 이 과정에서 잡음으로 오류가 발생할 수 있음.
5. **수신·복원**
   수신기는 동일한 기준 신호로 전압 변화를 판단하고, 과반수 판단 등으로 오류를 정정한 뒤 부호를 원래 기호로 복원함.

핵심 개념 정리

정보량과 발생 확률

발생 확률이 높은 기호일수록 정보량이 적고, 낮을수록 정보량이 많음. 확률 1/4인 기호가 3/4인 기호보다 정보량이 많음.

엔트로피(평균 정보량)

각 기호의 발생 확률×정보량을 모두 더한 값이며, 기호를 부호로 표현하는 데 필요한 평균 비트 수의 최솟값이기도 함. 모든 기호의 발생 확률이 같을 때 최댓값을 가짐(확률 1/4, 3/4인 경우는 최대가 아님).

엔트로피 값의 비교

엔트로피는 각 기호의 확률·정보량의 곱을 더한 것이므로 확률의 배열 순서와 무관함. 확률 1/4, 3/4인 집합과 3/4, 1/4인 집합의 엔트로피는 같음.

복원 조건

수신기에서 원래 기호로 복원하려면 부호들의 평균 비트 수가 엔트로피보다 크거나 같아야 함. 엔트로피 부호화는 평균 비트 수를 엔트로피에 최대한 가깝게 만드는 것임.

허프만 부호화

엔트로피 부호화(소스 부호화)의 하나로, 발생 확률이 높은(정보량이 적은) 기호에 비트 수가 적은 부호를, 발생 확률이 낮은(정보량이 많은) 기호에 비트 수가 많은 부호를 할당함. '정보량이 많은 기호에 짧은 부호'는 틀린 진술임.

압축 vs 오류 정정

데이터 압축은 소스 부호화의 역할이고, 잉여 정보 추가로 오류에 대비하는 것은 채널 부호화의 역할임. 잉여 정보는 압축이 아니라 오류 검출·정정을 위한 것이며, 선 부호화 때 제거되지 않음.

삼중 반복 부호화와 오류 정정 한계

0→000, 1→111로 바꾸고 수신 부호의 과반수로 판단함. 한 비트 오류는 정정되지만, 000에서 두 비트 오류(예: 011)가 생기면 1로 판단해 정정되지 않음.

부호율

채널 부호화 전 비트 수 ÷ 채널 부호화 후 비트 수임. 잉여 정보를 추가하면 분모가 커지므로 부호율은 1보다 작아지며, 1보다 커질 수 없음. 삼중 반복 부호화는 약 0.33.

차동 부호화

선 부호화의 하나로, 비트 0은 직전 전압 유지, 1은 전압 변화로 표현하며 시작 시 기준 신호가 필요함. 수신기도 동일한 기준 신호를 써서 변화 있으면 1, 없으면 0으로 판단함.

한눈에 비교

구분	소스 부호화	채널 부호화	선 부호화
목적	데이터 압축	오류 검출·정정	부호를 전기 신호로 변환
하는 일	기호 → 0·1 부호	부호에 잉여 정보 추가	0·1에 해당하는 전압 결정
비트 수 변화	평균 비트 수 줄임(≥엔트로피)	비트 수 늘어남(부호율<1)	-
대표 예	허프만 부호화	삼중 반복 부호화	차동 부호화
예의 규칙	확률 높은 기호에 짧은 부호	0→000, 1→111, 과반수 판단	0이면 전압 유지, 1이면 변화
수행 위치	송신기	송신기	송신기(수신기는 같은 기준 신호로 판단)

03 기술 2027학년도 9월 모의평가

어댑터의 전원 변환 원리: 선형 방식과 스위칭 방식

핵심 한 줄

가정에 공급되는 220V·60Hz 교류를 소형 기기에 필요한 5~12V 직류로 바꾸는 어댑터에는 선형 방식과 스위칭 방식이 있음. 선형 방식은 변압기·정류기·평활 회로·정전압 소자로 직류를 만드나 열 손실이 크고 부피가 큼. 스위칭 방식은 스위치의 온·오프와 온오프비 조절로 전압을 만들어 효율과 소형화가 뛰어나지만 스위칭 노이즈가 남는 단점이 있음.

어댑터 # 교류·직류 # 선형 방식 # 스위칭 방식 # 변압기 # 정류기·평활 회로 # 정전압 소자 # 온오프비 # 비교 회로

지문 요약

1문단

가정에 공급되는 전원은 **220V**, 주파수 **60Hz**의 **교류** 전원으로, 초당 60번 크기와 방향이 규칙적으로 바뀌는 전원임. 그러나 우리가 쓰는 소형 전기 기기들은 가정 전원보다 훨씬 낮은 5V에서 12V 정도의, 방향이 일정한 **직류** 전원을 공급해야 작동함. 따라서 가정용 전원을 그대로 쓸 수 없어, 220V의 높은 교류 전압을 낮은 직류 전압으로 바꾸어 주는 **어댑터**를 사용해야 함. 즉 어댑터는 '220V 높은 교류 전압 → 5~12V 낮은 직류 전압'으로 전압의 크기와 형태를 함께 변환하는 장치임.

2문단①

어댑터에는 선형 방식과 스위칭 방식이 있으며, ㉠**선형 방식**은 변압기, 정류기, 평활 회로, 정전압 소자로 구성됨. **변압기**는 입력되는 전압에 변화가 생기면 자기장이 유도되어 출력 측에 발생하는 **교류** 전압을 높이거나 낮출 수 있는 장치임. 전원이 공급된 후 변압기를 통과하면서 크게 낮아진(그러나 여전히 방향이 바뀌는) 교류 전압은 **정류기**에서 전류를 한쪽 방향으로 흐르게 하는 전압으로 바뀜. 그런데 이 전압은 방향만 한쪽으로 정리되었을 뿐 크기의 변동이 크기 때문에 이를 억제하기 위해 **평활 회로**를 사용함. 평활 회로에 있는 에너지 저장 소자는 전압이 높을 때 일시적으로 전기 에너지를 저장했다가 전압이 낮아질 때 방출하여 전압 변동을 억제함. 즉 선형 방식은 '변압기(전압 낮춤) → 정류기(전류 한 방향) → 평활 회로(변동 억제)' 순으로 전압을 차례로 다듬음.

2문단②

어댑터에서 출력되는 전압이 항상 일정하게 유지되지 않으면 이를 사용하는 전기 제품이 **오작동**을 일으킬 수 있으므로 출력의 안정이 중요함. 그래서 선형 방식은 마지막 단계에서 출력 전압이 고정된 **정전압 소자**를 이용하여 안정화된 직류 전원을 만듦. 예를 들어 5V 정전압 소자에 출력 전압보다 높은 9V 전압이 들어오면, 차이인 4V에 해당하는 전력을 **열**로 소모하고 필요한 5V만 일정하게 출력함. 즉 선형 방식은 필요 이상의 전압분을 **열로 버리는 방식**으로 출력을 일정하게 고정하므로, 이것이 곧 3문단에서 말하는 전력 손실·발열의 원인이 됨.

3문단

선형 방식은 구성이 **간단**하지만, 정전압 소자에서 남는 전력을 열로 소모하므로 **전력 손실**이 많고, 열 발생이 과도하면 회로가 파손될 수 있음. 또한 일반적으로 변압기에 입력되는 전압의 **주파수가 낮을수록 변압기의 크기가 커서**, 60Hz처럼 주파수가 낮은 전압을 그대로 변압하는 선형 방식은 어댑터의 크기가 클 수밖에 없음. 현재는 이러한 선형 방식의 단점을 해결하고 소형화, 전력의 고효율화를 이룬 **스위칭 방식**이 주로 사용되지만, 선형 방식도 **특별한 경우**에 사용되고 있음. 즉 선형 방식은 구성이 간단하나 전력 손실·발열·큰 부피라는 문제가 있어 스위칭 방식에 주류를 넘겨주었으나 여전히 쓰임새가 남아 있음.

4문단①

㉡**스위칭 방식**은 선형 방식과 동일한 기능의 전기 소자들이 사용되며, 정전압 소자를 사용하는 대신 **스위치**를 제어하여 원하는 전압을 만들어 냄. 먼저 220V 교류 전압이 정류기와 평활 회로를 거쳐 변동이 적은 전압으로 바뀜(선형 방식과 달리 변압기보다 정류기·평활 회로가 먼저 옴). 이 전압은 변화가 적어 변압기에 입력되어도 변압기의 출력 측에 전압이 거의 발생하지 않음. 이 때문에 반도체로 만들어진 스위치를 사용하여 이 전압을 **변화가 심한 전압**으로 바꾸어 변압기에 입력함. 스위치가 '온'인 동안은 입출력의 전압이 같아지고, '오프'인 동안은 전압이 발생하지 않아 출력이 0V가 되는데, 스위치는 대략 **10~500kHz** 사이의 주파수로 온과 오프를 주기적으로 반복함. 즉 스위칭 방식은 변동을 줄인 전압을 변압기가 작동할 수 있도록 스위치로 일부러 높은 주파수의 전압 변화로 바꾸어 냄.

4문단②

이때 한 주기 내에서 온 되어 있는 시간의 비율인 **온오프비**에 따라 변압기에서 출력되는 전압이 달라지며, 그 비율이 커지면 출력 전압이 높아지고 비율이 작아지면 출력 전압이 낮아짐. 변압기에서 출력된 교류 전압은 다시 **정류기와 평활 회로**를 거쳐 어댑터의 최종 출력 전압(5~12V 직류)이 됨. 이때 안정화된 직류 전원을 만들기 위해 **비교 회로**가 최종 출력 전압을 기준 전압과 비교하여 스위치의 온·오프를 조정하는 신호를 생성함(출력이 기준보다 낮으면 온 비율↑, 높으면 온 비율↓). 스위칭 방식은 열로 소모되는 전력이 적지만, 스위치의 온·오프에 의해 생긴 전압 변동이 온·오프 신호와 동일한 주파수의 **노이즈**로 남아 최종 출력 전압과 함께 출력된다는 단점이 있음. 즉 스위칭 방식은 정전압 소자 대신 비교 회로·온오프비 조절로 출력을 안정화해 효율이 높지만 스위칭 노이즈라는 단점을 지님.

흐름 정리 스위칭 방식 어댑터의 전압 변환 과정

1. **1차 정류·평활**
   220V·60Hz 교류가 정류기와 평활 회로를 거쳐 한 방향으로 흐르는, 변동이 적은 전압이 됨.
2. **스위칭**
   변동이 적은 전압은 변압기에서 출력이 거의 생기지 않으므로, 스위치가 10~500kHz로 온·오프를 반복해 변화가 심한 전압으로 바꿈(온: 입출력 전압 같음, 오프: 0V).
3. **변압**
   변압기가 변화가 심한 전압을 받아 출력 측에 교류 전압을 발생시키며, 출력 전압은 온오프비가 클수록 높아짐.
4. **2차 정류·평활**
   변압기 출력 교류가 다시 정류기와 평활 회로를 거쳐 어댑터의 최종 출력 전압(5~12V 직류)이 됨.
5. **비교 회로 피드백**
   비교 회로가 최종 출력 전압을 기준 전압과 비교해 스위치 온·오프 조정 신호를 생성함. 출력이 기준보다 낮으면 온 시간 비율을 늘림.

핵심 개념 정리

어댑터의 역할

220V·60Hz의 높은 교류 전압을 소형 기기용 5~12V 낮은 직류 전압으로 바꿈. '교류→직류'와 '고전압→저전압' 두 가지 변환을 함께 수행함.

변압기

입력 전압에 '변화'가 생기면 자기장이 유도되어 출력 측 교류 전압을 높이거나 낮춤. 입력 전압의 변화가 적으면 출력 측에 전압이 거의 발생하지 않음(스위칭 방식에서 스위치가 필요한 이유). 변압기는 전압 변동을 억제하는 장치가 아님.

정류기와 평활 회로

정류기는 방향이 바뀌는 교류를 전류가 한쪽 방향으로 흐르게 하는 전압으로 바꾸고, 평활 회로는 에너지 저장 소자로 전압이 높을 때 저장·낮을 때 방출해 변동을 억제함. 평활 회로는 선형·스위칭 방식 모두에 있음.

정전압 소자(선형 방식)

출력 전압이 고정된 소자로, 높은 입력이 들어오면 남는 전력을 열로 소모함(9V 입력 → 4V분 열 소모, 5V 출력). 출력을 바꾸려면 출력 전압이 다른 정전압 소자로 교체해야 함.

선형 방식의 한계

구성은 간단하지만 전력 손실·열 발생이 많아 회로 파손 위험이 있음. 입력 주파수가 낮은 60Hz를 그대로 변압하므로 변압기·어댑터가 큼.

스위치와 온오프비

스위치는 10~500kHz로 온·오프 반복, 온이면 입출력 전압 같음, 오프면 전압 0. 온오프비(한 주기 중 온 시간 비율)가 클수록 변압기 출력 전압이 높아짐.

비교 회로

최종 출력 전압을 기준 전압과 비교해 스위치 온·오프 조정 신호를 생성함. 기준 전압을 바꾸면 최종 출력 전압도 바뀜.

스위칭 방식의 장단점

열로 소모되는 전력이 적고, 변압기에 높은 주파수 전압이 입력되어 변압기가 작아져 소형화·고효율화 가능. 단, 온·오프 신호와 같은 주파수의 노이즈가 최종 출력에 남음.

선형 방식의 '특별한 경우'

스위칭 방식이 주류인데도 선형 방식을 쓰는 경우는 스위칭 방식의 약점이 문제 되는 경우, 곧 최종 출력에 불필요한 전압 변동(노이즈)이 남으면 기기 작동 성능에 문제가 생기는 경우임. 효율·소형화·발열 방지가 필요한 경우가 아님.

한눈에 비교

비교 기준	㉠ 선형 방식	㉡ 스위칭 방식
구성 순서	변압기 → 정류기 → 평활 회로 → 정전압 소자	정류기·평활 회로 → 스위치 → 변압기 → 정류기·평활 회로(+비교 회로)
변압기 입력	220V·60Hz 교류 그대로	스위치가 만든 10~500kHz의 변화 심한 전압
출력 안정화	정전압 소자(고정 출력)	비교 회로가 스위치 온오프비 조정
남는 전력 처리	열로 소모 → 손실·발열 큼	열 소모 적음 → 고효율
크기	주파수 낮아 변압기·어댑터 큼	주파수 높아 변압기 작음 → 소형화
단점	전력 손실, 과열 시 회로 파손	온·오프 주파수와 같은 노이즈 잔존
출력 전압 변경	다른 정전압 소자로 교체	비교 회로의 기준 전압 변경

04 인문 수능특강 독서

야스퍼스의 한계 상황

핵심 한 줄

야스퍼스는 인간을 선택하지 않은 상황에 구속된 '상황 내 존재'로 보고, 노력으로 바꿀 수 없는 죽음·고통·투쟁·죄책감을 '한계 상황'이라 부름(일반적 상황과 구별). 한계 상황이 주는 불안과 좌절은 유한성을 깨닫고 초월자를 감지하는 계기가 되며, 인간은 초월자가 보내는 다의적 암호를 각자의 방식으로 해독하여 실존을 회복할 수 있다고 봄.

상황 내 존재 # 한계 상황 # 불안과 좌절 # 유한성 # 초월자 # 가능적 실존 # 암호 # 암호 해독 # 실존 회복

지문 요약

1문단

독일 철학자 야스퍼스는 인간을 **상황 내 존재**로 규정하고, 상황에 대한 물음을 철학이 시작되는 근원으로 봄. 인간이 상황 내에 존재한다는 사실에 대한 **자각**이 곧 철학의 근본이라는 것임. 인간은 모두 상황에 **구속**되어 있으며, 삶의 순간마다 이미 자신이 어떤 상황에 구속되어 있다는 사실을 알고 있음. 그러나 인간을 구속하는 모든 상황은 인간 자신이 **선택한 것이 아님** → 곧 인간은 상황을 스스로 고르지 못한 채 그 안에 놓이게 되는 것임. 이런 의미에서 상황은 **낯선 것**으로서 인간의 삶을 방해하며 짓누름. 즉 인간은 스스로 고르지 않은 상황에 늘 구속된 존재이며, 이 사실의 자각에서 철학이 시작됨.

2문단

야스퍼스는 일상에서 접하는 **일반적 상황**과 달리, 인간이 능동적인 노력으로 **변경할 수 없는** 결정적·근원적 상황이 있다고 함. 죽음, 고통, 투쟁, 죄책감이 이에 해당하며 이를 **한계 상황**이라 부름. 한계 상황은 결코 소멸되지 않고 살아가는 동안 인간과 항상 함께 있음. 그런데 인간은 끊임없이 자신을 압도하는 한계 상황에 직면하면서도 그것에서 결코 벗어날 수 없음을 **인정하려 하지 않음**. 그 결과 인간은 한계 상황 앞에서 자신의 모든 지식과 행동의 근거에 **회의**를 느끼고, 삶의 가장 내면적인 근거가 흔들리는 **불안**을 감지하며 **좌절**하게 됨. 즉 한계 상황은 피할 수 없고 바꿀 수 없는 근원적 상황이며, 인간에게 회의·불안·좌절을 가져옴.

3문단

그러나 한계 상황의 경험은 **부정적으로 볼 것이 아님**(㉠). 인간은 유한하고 불완전한 존재인데, 한계 상황을 통해 자신의 **유한성**을 깨닫게 되기 때문임. 한계 상황을 **외면**하는 것은 결국 자기 자신을 포기하는 것과 같으며, 벗어날 수 없음을 인정하지 않고 단지 **회피**하려고만 하는 인간은 한계 상황의 **배후에 있는 것**을 이해할 수 없음. 그래서 야스퍼스는 인간이 한계 상황에 **어떻게 대응하는가**가 중요하다고 봄. 한계 상황은 좌절이라는 깊은 아픔을 주지만, 이 좌절은 인간이 **초월자를 감지하는 계기**가 됨. 즉 한계 상황이 긍정적인 이유는 그것이 주는 좌절이 유한성의 자각과 초월자 감지로 이어지기 때문이며, 회피가 아닌 대응이 핵심임.

4문단①

야스퍼스는 **한계 상황을 경험하는 것**과 **실존하는 것**이 결국 같다고 함. 인간이 인식하는 **세계**는 결코 완결된 전체가 아니며, 조화 있는 총체적 구조를 지니거나 명확한 인과의 틀 속에서 합목적성을 띠지도 않음. 그래서 세계는 그 자체만으로는 이해되지 않는 **불완전한 것**임. 이처럼 세계를 완결된 전체로 이해할 수 없다는 점은 인간이 자기 힘만으로 세계를 온전히 파악할 수 없음을 뜻함. 이러한 세계의 **불완전성**을 깨달을 때 인간은 비로소 **초월자에게로 다가갈 수 있음**. 즉 세계가 그 자체로 완결·이해되지 않는다는 깨달음이 초월자로 향하는 출발점임.

4문단②

초월자란 인간 이상의 것, 인간을 넘어서 그 뒤에 숨겨져 있는 어떤 존재임. 초월자는 ① 인간의 **언어**로 설명·규정될 수 없고, ② **표상**을 통해 어떤 대상으로 인식할 수 없으며, ③ **추론**을 통해 도달할 수도 없음. 이러한 초월자와의 만남 없이는 인간은 **실존할 수 없음**. 그리고 인간은 오직 **한계 상황의 경험을 통해서만** 초월자 앞에 설 수 있음. 즉 실존에는 초월자와의 만남이 필수이고, 그 만남의 유일한 통로가 한계 상황의 경험이므로 한계 상황 경험 = 실존이 성립함.

5문단①

초월자는 오직 한계 상황을 자각하고 자신의 실존을 찾고자 하는 인간, 즉 **가능적 실존**에게만 **비대상적 존재**로 나타남. 이때 직접적으로 나타나는 것이 아니라 **암호**로 나타남 → 암호는 초월자가 가능적 실존에게 **말을 걸어오는 언어**임. 암호는 인간이 알 수도, 접근할 수도 없는 지평 너머의 초월자를 **지시하고 해명**해 주는 언어임. 단, 암호는 보편타당한 것으로 경험·검증될 수 없으므로 인간의 **현실적인 언어가 아님**. 즉 초월자는 가능적 실존에게만, 간접적으로, 인간의 언어가 아닌 암호의 형태로 자신을 드러냄.

5문단②

인간의 언어로 파악할 수 없는 초월자는 **오직 암호에 의해서만** 나타나므로 인간은 이 암호를 **해독**하지 않으면 안 됨. 초월자의 암호는 하나의 의미로 고정될 수 없는 **다의적인 것**임. 이 암호는 실존이 되려고 노력하는 인간에 의해서만 **각자의 방식으로** 해독됨. 따라서 해독의 결과는 사람마다 다를 수 있으며, 실존이 되려는 노력 없이는 해독 자체가 이루어지지 않음. 야스퍼스는 이러한 암호 해독의 과정을 통해 인간이 자신의 **실존을 회복**할 수 있다고 봄. 즉 다의적인 암호를 각자의 방식으로 해독하는 과정이 곧 실존 회복의 길임.

흐름 정리 한계 상황에서 실존 회복까지

1. **상황 내 존재**
   인간은 스스로 선택하지 않은 상황에 늘 구속되어 있으며, 이 사실의 자각에서 철학이 시작됨.
2. **한계 상황 직면**
   죽음·고통·투쟁·죄책감처럼 노력으로 바꿀 수 없고 소멸되지 않는 상황에 직면함.
3. **회의·불안·좌절**
   지식과 행동의 근거에 회의를 느끼고, 삶의 내면적 근거가 흔들리는 불안 속에서 좌절함.
4. **유한성 자각·세계의 불완전성 인식**
   좌절을 회피하지 않고 대응할 때 자신의 유한성과 세계가 그 자체로 이해되지 않는 불완전한 것임을 깨달음.
5. **초월자 감지**
   좌절이 계기가 되어 초월자에게 다가가며, 초월자는 가능적 실존에게 비대상적 존재로서 암호로 나타남.
6. **암호 해독 → 실존 회복**
   다의적인 암호를 각자의 방식으로 해독하는 과정을 통해 자신의 실존을 회복함.

핵심 개념 정리

상황 내 존재

인간은 모두 상황에 구속되어 있고 그 사실을 알고 있음. 단, 그 상황은 인간이 스스로 선택한 것이 아니어서 낯설고 삶을 짓누름('스스로 선택한 상황'은 오답 함정).

일반적 상황 vs 한계 상황

일반적 상황은 능동적 노력으로 변경 가능하나, 한계 상황(죽음·고통·투쟁·죄책감)은 변경할 수 없고 결코 소멸되지 않음. 따라서 인간에게는 바꿀 수 있는 상황도, 바꿀 수 없는 상황도 모두 있음.

한계 상황 앞의 인간

벗어날 수 없음을 인정하려 하지 않으며, 지식·행동의 근거에 회의를 느끼고 불안을 감지하며 좌절함. 한계 상황을 '극복'하거나 '벗어나는' 것이 아니라 그 안에서 대응하는 것이 핵심임.

㉠ 한계 상황 경험을 긍정적으로 보는 이유

한계 상황이 주는 좌절이 유한성을 깨닫게 하고 초월자를 감지하는 계기가 되기 때문임. '인간이 유한하기 때문', '벗어날 수 없기 때문', '소멸되지 않기 때문'은 이유가 아님.

한계 상황 경험 = 실존

초월자와의 만남 없이는 실존할 수 없고, 초월자 앞에는 한계 상황의 경험을 통해서만 설 수 있으므로 둘은 같은 것이 됨.

세계의 불완전성

인간이 인식하는 세계는 완결된 전체·조화로운 총체적 구조·인과적 합목적성을 지니지 않아 그 자체만으로 이해되지 않음. 이 사실을 깨달을 때 비로소 초월자에게 다가갈 수 있음.

초월자

인간 이상의 것, 인간을 넘어 그 뒤에 숨겨진 존재. 언어로 설명·규정 불가, 표상으로 대상화 불가, 추론으로 도달 불가이며, 직접 나타나지 않고 가능적 실존에게만 비대상적 존재로서 암호로 나타남.

암호

초월자가 가능적 실존에게 말을 걸어오는 언어로, 초월자를 지시·해명함. 보편타당하게 경험·검증될 수 없어 인간의 현실적 언어가 아니며, 다의적이라 해독해도 의미가 하나로 고정되지 않음.

암호 해독과 실존 회복

암호는 실존이 되려고 노력하는 인간에 의해서만 각자의 방식으로 해독됨. 이 해독 과정을 통해 인간은 자신의 실존을 회복할 수 있음(한계 상황 자체가 암호인 것은 아님).

한눈에 비교

비교 기준	야스퍼스(윗글)	사르트르(<보기>)
실존의 의미	한계 상황을 경험하는 것 = 실존	자유로운 선택으로 존재 이유·의미를 만들어 가는 것
초월자	실존에 초월자와의 만남 필수	언급 없음(요구하지 않음)
죽음의 의미	한계 상황의 하나 → 유한성을 깨닫게 함	모든 가능성을 무화 → 실존적 자유를 위협
불안의 원인	한계 상황에 직면하기 때문	자유로운 선택의 책임 때문
삶에 대한 태도	한계 상황을 회피하지 않고 대응	오직 삶에 집중, 책임을 짊어지는 참여
실존 회복 방법	초월자의 암호 해독	자신과 타인의 삶에 대한 책임을 온전히 지는 참여

05 인문 수능특강 독서

장재, 정이와 주희의 철학

핵심 한 줄

북송 시대 유학이 존재의 본질을 탐구하는 형이상학으로 거듭나는 흐름 속에서, 장재는 '기'를 우주의 근원으로 보고 '이'를 '기'에 내재한 질서의 원리로 본 반면, 정이는 '이'를 만물의 본질로 보고 '기'를 그 실현 수단으로 보았음. 주희는 두 사상을 선별적으로 수용·종합하여 '이'를 본체, '기'를 발현 수단으로 하는 이기론을 확립함.

형이상학 # 성리학 # 기(氣) # 이(理) # 화육(化育) # 인(仁) # 천인합일 # 존천리 거인욕 # 이기론

지문 요약

1문단

북송 시대는 실천적 학문이던 유학이 **존재의 본질을 탐구하는 철학**으로 거듭난 시기임. 북송 초기에는 불교와 도교가 **형이상학**을 주도했으나, 북송 중기 유학자들이 유교 고전을 기반으로 형이상학적 기반을 다짐. 이 흐름은 후대에 **성리학**이라는 이름으로 체계화됨. 곧 유학의 성격이 실천 중심에서 존재의 본질을 묻는 형이상학적 철학으로 확장된 것임. 북송 중기 흐름의 대표 학자는 **장재**와 **정이**로, 같은 시대를 살았지만 성리학의 뿌리를 각기 다른 내용으로 정립함. 즉 장재와 정이의 사상은 이후 **주희**에 의해 종합되어 성리학의 사상적 토대가 됨.

2문단①

장재는 **'기(氣)'** 중심으로 존재를 설명한 실재론자임. '기'는 단순한 물질적 요소가 아니라 **우주의 근원이자 존재의 근원**이며, **'이(理)'**는 '기'와 분리된 독립적 실재가 아니라 '기' 안에 내재하여 그 작용 속에서 드러나는 **질서의 원리**임. 우주는 단순한 배경·공간이 아니라 '기'로 충만한 실체이며, 스스로 끊임없이 변화·생성하는 역동적 과정을 통해 만물을 낳고 기르는 작용을 멈추지 않음. 이 자생적 생성·성장의 운동이 **'화육(化育)'**으로, '화'는 변화시키고 생겨나게 하는 작용, '육'은 그것을 기르고 성숙하게 하는 작용임. 이처럼 '기'의 작용이 곧 우주의 생성 원리가 됨. 즉 장재에게 우주는 '기'로 가득 찬 실체로서 화육을 통해 만물을 낳고 기름.

2문단②

장재는 모든 존재가 화육의 산물이며, 인간은 우주의 작용이 **최고도로 응축된 결과**라고 봄. '기'의 작용이 도덕적으로 드러난 것이 **'인(仁)'**이며, '인'은 존재를 존재하게 하고 살게 하는 **근원적 성질**임. 인간은 '인'의 본성을 가장 충만하게 타고난 존재이고 이 본성이 도덕의 근간이 됨. 인간을 화육의 정수로 보므로 인간의 도덕 실천이 곧 천도의 실현이라는 **'천인합일(天人合一)'**을 강조함 → 도덕 실천으로 인간은 우주와 합일할 수 있고, 도덕은 인의 발현이자 우주 질서를 구현하는 길이며, 인간의 도덕적 행위는 곧 우주의 질서를 완성하는 행위임. 즉 장재에게 **'기'는 우주의 근본이자 삶과 도덕의 바탕**, '이'는 '기'의 작용이 질서 있게 드러나게 하는 내재적 원리임.

3문단

정이는 **'이'**를 인간을 비롯한 만물의 **본질**로 봄. '이'는 모든 존재와 인간 본성에 내재하는 **선하고 보편적인 원리**로, 만물의 속성이나 인간의 덕목을 가리키는 것이 아니라 존재의 본질 그 자체임. '이'가 본래 선하므로 **인간의 본성도 본래 선함**. '기'는 '이'가 현실 세계에서 구체적으로 실현되는 **수단**이자 사물의 물질적 형체를 이루는 것이며, 인간의 감정과 욕망도 '기'를 통해 나타남. '이'와 '기'는 분리되지 않지만 **'이'가 '기'보다 존재론적으로 우선**한다고 봄. 따라서 본성 안의 '이'를 보존하고 감정·욕망을 유발하는 '기'를 경계하여 사사로운 욕망을 제거해야 한다는 **'존천리 거인욕(存天理去人欲)'**의 수양론을 내세움. 즉 정이는 '이' 우위 입장에서 성찰적 수양을 통한 도덕 완성을 강조함.

4문단①

성리학의 대표 학자 **주희**는 장재와 정이의 사상을 **선별적으로 수용**·종합하여 '이'와 '기'를 체계적으로 설명하는 **이기론**을 확립함. 우주는 '이'와 '기'가 살아 움직이며 만물을 낳고 기르는 생명적 체계이며, 인간의 도덕적 수양이 곧 우주의 도를 실현·완성하는 과정이라 봄(장재의 화육·천인합일 수용). '이'는 만물과 인간 본성의 **근원적 본체**, '기'는 '이'가 현실에서 구체적으로 실현·작용하는 **수단**임. '이'는 항상 선하고 불변하는 **절대적 이치**이고, '기'는 탁하거나 맑은 정도에 따라 현상 세계에서 다양한 차이를 만듦. 즉 만물은 '이'를 본성으로 갖지만 그것이 드러나는 양상은 '기'의 상태에 따라 달라짐.

4문단②

인간도 본래의 '이'는 선하더라도 **'기'가 탁하면** 성정과 기질에 편차가 생기고, 그 결과 감정·욕망이 치우쳐 **도덕적 결함**이 발생할 수 있음. 그래서 주희는 도덕적 존재로 완성되려면 **마음을 다스려 '이'를 밝히는 것**이 무엇보다 중요하다고 강조함(정이의 수양 관점 수용). 그러나 '이'만 보존하고 '기'를 배제한 것은 아니며, '이'와 '기'를 모두 인정하되 '이'를 본체, '기'를 발현 수단으로 보며 **균형** 있게 다룸 → '기'는 우주와 인간의 변화를 실현하는 수단으로서 가치가 있음. 결국 '이'와 '기'를 **구분하되 서로 떨어지지 않는** 관계 속에서 **위계**를 설정함. 즉 '이'의 절대성과 '기'의 상대성을 강조하며 존재·인간·도덕·우주를 모두 설명하는 **종합 철학**으로서 유학 전통의 주류가 되었고, 여기에는 장재와 정이의 기여가 큼.

핵심 개념 정리

장재의 '기'와 '이'

'기'는 단순한 물질적 요소가 아니라 우주와 존재의 근원임. '이'는 '기'와 분리된 독립적 실재가 아니라 '기' 안에 내재하여 그 작용 속에서 드러나는 질서의 원리임. '이'를 존재의 근원으로 본 것은 장재가 아님에 주의.

화육(化育)

'기'로 충만한 우주가 스스로 끊임없이 변화·생성하며 만물을 낳고 기르는 자생적 운동임. '화'는 변화시키고 생겨나게 하는 작용, '육'은 기르고 성숙하게 하는 작용임. 장재의 개념이며, 주희의 '만물을 낳고 기르는 생명적 체계'로 수용됨.

인(仁)

장재에게 '인'은 '기'의 작용이 도덕적으로 드러난 것으로, 존재를 존재하게 하고 살게 하는 근원적 성질임. 인간에게 부여된 의무나 외부적 수단이 아니라 인간이 가장 충만하게 타고난 본성이며 도덕의 근간임(인간만 가진 고유 심성도 아님 — 모든 존재가 화육의 산물).

천인합일(天人合一)

인간은 화육의 정수(우주 작용이 최고도로 응축된 결과)이므로 인간의 도덕 실천이 곧 천도의 실현이라는 장재의 관점임. 도덕 실천을 통해 우주와 합일 가능한 주체는 '기'·'이'가 아니라 인간임. 주희의 '도덕적 수양이 곧 우주의 도를 실현·완성하는 과정'은 이를 수용한 것임.

정이의 '이' 우위

'이'는 모든 존재와 인간 본성에 내재한 선하고 보편적인 원리로, 덕목이 아닌 존재의 본질 그 자체임. '기'는 '이'의 실현 수단이자 물질적 형체이며 감정·욕망은 '기'를 통해 나타남. '이'와 '기'는 분리되지 않지만 '이'가 존재론적으로 우선함(감정이 '이'에 해당하는 것 아님).

존천리 거인욕(存天理 去人欲)

본성 안의 '이'를 보존하고 감정·욕망을 유발하는 근원인 '기'를 경계하여 사사로운 욕망을 제거해야 한다는 정이의 수양론임. 성찰적 수양관으로서 수련을 통한 도덕 완성을 강조함. 내세운 목적은 '사사로운 욕망을 제거하는 데 힘쓰기 위해서'임.

주희의 이기론

'이'는 항상 선하고 불변하는 절대적 이치이자 본체, '기'는 맑고 탁한 정도에 따라 차이를 만드는 발현 수단임. '이'와 '기'를 모두 인정하되 '이'만 보존하고 '기'를 배제하지 않음. 둘을 구분하되 서로 떨어지지 않는 관계 속에서 위계를 설정함.

위계(位階)

지위나 계층 따위의 등급으로, 동등하지 않고 순서·중요도의 차이가 있음을 뜻함. 주희의 위계는 '이'가 본체, '기'가 그 발현 수단이라는 의미이며, '이'와 '기'를 구분하지 않는다는 뜻도, '기'를 배제한다는 뜻도 아님.

한눈에 비교

비교 기준	장재	정이	주희
중심 개념	'기' 중심(실재론)	'이' 중심	'이'·'기' 종합(이기론)
'기'	우주·존재의 근원	'이'의 실현 수단, 물질적 형체	'이'의 발현 수단, 맑고 탁함으로 차이 발생
'이'	'기' 안에 내재한 질서의 원리	만물의 본질, 선하고 보편적 원리	만물·본성의 근원적 본체, 절대적 이치
'이'와 '기' 관계	'이'는 '기'에서 독립된 실재 아님	분리 안 되나 '이'가 우선	구분하되 떨어지지 않음, 위계 설정
인간·본성	화육의 정수, '인'을 충만히 타고남	본성 본래 선함, 감정·욕망은 '기'	'이'는 선하나 '기'가 탁하면 도덕적 결함
도덕·수양	도덕 실천 = 천도 실현(천인합일)	존천리 거인욕(성찰적 수양)	마음을 다스려 '이'를 밝힘, '기'도 인정

06 사회 수능특강 독서

토지 행정의 주요 수단

핵심 한 줄

토지 행정은 국토를 종합적으로 이용·개발·보존하기 위한 행정으로, 20세기 중반부터 불간섭주의에서 적극적 정책으로 바뀌었다. 그 구체적 수단인 토지 거래 허가제는 헌법에 근거해 재산권을 '제한'하는 합헌적 제도이고, 부동산 가격 공시제의 공시 지가는 사실상 한정액으로 구속적 기능을 가지므로 처분성이 인정되어 불복 시 공시 지가 결정의 취소 소송을 제기해야 한다.

토지 행정 # 불간섭주의 # 토지 거래 허가제 # 헌법 제23조·제122조 # 재산권 제한 # 부동산 가격 공시제 # 표준지 공시 지가 # 개별 공시 지가 # 처분성

지문 요약

1문단

토지 행정은 국민과 후손의 삶을 위해 국토를 종합적으로 이용·개발·보존하는 것을 목적으로 하는 토지 관련 행정임. 토지 개발 계획의 입안·결정, 토지 거래 규제·토지 이용 조정, 개발 이익 환수·토지 적정 가격의 평가·공시, 도시 개발·정비, 농지 소유 상한 제한·이용 증진·농지 보존 행정이 모두 포함됨. 20세기 초까지는 토지 이용에 대해 **불간섭주의**를 취해 토지 소유자의 자유와 지역 주민의 자치를 보장함. 20세기 중반부터는 **국토 전체의 조화와 균형** 있는 발전을 위해 지역 질서 설정, 인구·산업 과밀 억제 정책 수립 등 **적극적인 정책**을 추구하기 시작함. 즉 토지 행정은 국토의 종합적 이용·개발·보존을 위한 행정이며, 소극적 불간섭에서 적극적 개입으로 변화함.

2문단①

토지 행정의 구체적 수단으로는 ㉠**토지 거래 허가제**, ㉡**부동산 가격 공시제** 등이 제시됨. 토지 거래 허가제는 **투기적 거래**로 인한 급격한 지가 상승을 억제하기 위한 제도임. 일정한 절차에 따라 **5년 이내**의 기간을 정해 지정한 **규제 구역** 안의 토지 거래 계약에 대해 국토 교통부 장관이나 시장·군수·구청장의 **허가**를 받도록 함. 즉 토지 거래 허가제는 지가 급등을 막기 위해 규제 구역 내 거래에 허가를 요구하는 제도임.

2문단②

허가 없이 거래 계약을 체결하면 「**부동산 거래 신고 등에 관한 법률**」에 따라 처벌을 받음. 허가를 받지 않고 체결한 계약은 **효력이 발생하지 않는 것**으로 간주됨(거래 자체가 인정되지 않음). 속임수나 그 밖의 **부정한 방법**으로 허가를 받은 자는 **2년 이하의 징역**이나 계약 체결 당시 토지 가격의 **100분의 30**에 해당하는 금액 이내의 벌금에 처함. 이 처벌은 부정한 행위에 대한 제재이지, 목적의 정당성을 따져 사익을 제한하는 것이 아님. 즉 무허가 계약은 처벌 대상이자 무효이고, 부정 허가는 징역·벌금 대상임.

3문단①

토지 거래 허가제는 「헌법」 **제23조**와 **제122조**에 근거를 둠. 제23조는 재산권을 보장하면서도 재산권 행사가 **공공복리**에 적합해야 한다고 규정함. 제122조는 국토의 효율적이고 균형 있는 개발 및 보전을 위해 개인에게 **제한이나 의무**를 부과할 수 있다고 규정함. 따라서 입법권자의 **입법 형성권**에 근거해 법률로 토지 소유권의 처분을 제한하는 토지 거래 허가제를 채택한 것은 **합헌적**임. 즉 토지 거래 허가제는 재산권 보장과 공공복리의 조화를 정한 헌법 조항에 근거한 합헌적 제도임.

3문단②

토지 거래 허가제가 **사유 재산 제도의 부인**이 아니라 **제한의 한 형태**로 보아야 하는 근거는 ① 모든 사유지가 아니라 **투기 우려 지역** 또는 **지가 폭등 지역**의 토지에 한정된다는 점, ② 규제 기간이 **5년 이내**라는 점이 있음. 또 ③ 거래 목적·거래 가격 등이 기준에 위배되지 않는 한 적법 절차에 따라 허가를 받을 수 있어 처분이 완전히 금지되지 않는다는 점, ④ 거래 불허가 시 **불복 방법**이 마련되어 있다는 점이 있음. 다만 입법 형성권이 무제한적으로 허용되는 것은 아니며 **재산권의 본질적 내용**은 침해될 수 없음. 즉 토지 거래 허가제는 한정된 범위에서 재산권을 제한할 뿐 본질은 침해할 수 없음.

4문단

부동산 가격 공시제는 부동산의 적정한 가격 형성과 각종 조세·부담금 등의 **형평성**을 도모하기 위해 국토 교통부 장관이 **매년 1월 1일 현재**의 토지 적정 가격을 산정해 지가를 공시하는 제도로, 역시 토지 행정의 구체적 수단임. **공시 지가**는 토지 가격의 적정한 기준을 나타내며, **표준지 공시 지가**(표준지로 선정된 토지의 단위 면적당 가격)를 기준으로 **토지 가격 비준표**를 사용해 개별 토지에 따라 산정되는 **개별 공시 지가**를 말함. 공시 지가는 토지 시장에 지가 정보를 제공해 일반적인 토지 거래의 지표가 되고, 국가나 기관이 업무와 관련해 지가를 산정·감정하는 기준이 됨. 즉 공시 지가는 표준지 공시 지가→비준표→개별 공시 지가로 산정되며 거래 지표이자 지가 산정 기준임.

5문단

공시 지가를 토지 거래의 지표로만 바라본다면 **처분성**이 있는 일반적인 행정 행위로 인정할 수 없음. 그러나 공시 지가는 **보상액 산정**이나 **조세 부과**의 기준이 되므로 단순한 기준에 그치지 않고 **사실상 한정액**으로 작용해 **구속적인 기능**을 가짐. 따라서 **제한적으로** 공시 지가를 처분성이 있는 행정 행위로 인정하는 부분 행정 행위 인정설이 다수설로 받아들여짐. 그러므로 공시 지가에 따른 세금 부과나 표준지 공시 지가를 기초로 한 개별 공시 지가 산정에 불복하려면, 그 자체의 위법성이 아니라 **공시 지가 결정의 취소를 구하는 행정 소송**을 제기해야 함. 즉 공시 지가는 구속적 기능 때문에 제한적으로 처분성이 인정되며, 불복은 공시 지가 결정 취소 소송으로 함.

흐름 정리 공시 지가의 산정과 불복 과정

1. **표준지 공시 지가 산정**
   국토 교통부 장관이 매년 1월 1일 현재를 기준으로 표준지로 선정된 토지의 단위 면적당 가격을 산정·공시함.
2. **토지 가격 비준표 적용**
   표준지 공시 지가를 기준으로 토지 가격 비준표를 사용함.
3. **개별 공시 지가 산정**
   개별 토지에 따라 개별 공시 지가가 산정되며, 이것이 공시 지가임.
4. **지표·기준으로 활용**
   일반적인 토지 거래의 지표가 되고, 국가·기관의 지가 산정·감정 및 보상액 산정·조세 부과의 기준이 됨.
5. **구속적 기능 → 처분성 인정**
   사실상 한정액으로 작용해 구속적 기능을 가지므로 제한적으로 처분성 있는 행정 행위로 인정됨(다수설).
6. **불복: 행정 소송**
   세금 부과나 개별 공시 지가 산정에 불복하면 공시 지가 결정의 취소를 구하는 행정 소송을 제기함.

핵심 개념 정리

토지 행정의 변화

20세기 초까지는 불간섭주의로 토지 소유자의 자유·지역 주민의 자치를 보장함. 20세기 중반부터 국토 전체의 조화·균형 발전을 위해 적극적 정책을 추구함('20세기 초반부터'가 아님에 주의).

토지 거래 허가제의 내용

투기적 거래로 인한 급격한 지가 상승 억제가 목적임. 5년 이내 기간으로 지정한 규제 구역 안의 거래 계약에 국토 교통부 장관이나 시장·군수·구청장의 허가가 필요함. 허가 대상은 '거래 가격'이 아니라 '거래 계약'임.

무허가 계약 vs 부정 허가

허가 없이 계약하면 「부동산 거래 신고 등에 관한 법률」에 따라 처벌되고 계약은 효력이 발생하지 않는 것으로 간주됨(거래 자체가 인정되지 않음). 속임수 등 부정한 방법으로 허가받으면 2년 이하 징역 또는 계약 당시 토지 가격의 100분의 30 이내 벌금임.

헌법 제23조·제122조

제23조는 재산권 보장 + 재산권 행사의 공공복리 적합 의무, 제122조는 국토의 효율적·균형 있는 개발·보전을 위한 제한·의무 부과를 규정함. 개인에게 제한·의무를 부과할 수 있다는 내용은 제23조가 아니라 제122조임.

합헌성과 '제한'의 근거

입법 형성권에 근거해 법률로 처분을 제한하므로 합헌적임. 투기 우려·지가 폭등 지역 한정, 5년 이내 기간, 기준 충족 시 허가 가능, 불허가 시 불복 방법 존재 → 사유 재산 제도의 '부인'이 아니라 '제한'임. 단 입법 형성권도 무제한이 아니어서 재산권의 본질적 내용은 침해 불가함.

부동산 가격 공시제

목적은 부동산의 적정한 가격 형성과 각종 조세·부담금의 형평성 도모임. 국토 교통부 장관이 매년 1월 1일 현재의 토지 적정 가격을 산정해 공시하므로 지가는 매년 바뀔 수 있음.

공시 지가의 산정 구조

표준지 공시 지가(단위 면적당 가격)를 기준으로 토지 가격 비준표를 사용해 개별 공시 지가를 산정함. 표준지 공시 지가가 비준표를 기준으로 하거나, 개별 공시 지가로 표준지 공시 지가를 산정하는 것이 아님(방향 주의).

공시 지가의 처분성

거래 지표로만 보면 처분성이 없음. 그러나 보상액 산정·조세 부과의 기준으로서 사실상 한정액으로 작용해 구속적 기능을 가지므로 제한적으로 처분성 있는 행정 행위로 인정하는 부분 행정 행위 인정설이 다수설임. 실제 거래가와 일치하는 절대 기준이거나 가격을 고정하는 금액은 아님.

한눈에 비교

비교 기준	토지 거래 허가제(㉠)	부동산 가격 공시제(㉡)
목적	투기적 거래로 인한 급격한 지가 상승 억제	적정 가격 형성, 조세·부담금의 형평성 도모
주체	국토 교통부 장관이나 시장·군수·구청장(허가)	국토 교통부 장관(산정·공시)
대상·시점	5년 이내 지정 규제 구역 안의 거래 계약	매년 1월 1일 현재의 토지 적정 가격
근거·성격	헌법 제23조·제122조, 재산권 '제한'(부인 아님)	공시 지가 = 거래 지표 + 사실상 한정액(구속적 기능)
위반·불복	무허가 계약은 처벌·효력 없음, 불허가 시 불복 방법 있음	공시 지가 결정의 취소를 구하는 행정 소송
소유권 관계	처분을 제한하되 완전히 금지하지 않음	토지 처분을 제한하지 않음

07 기술 수능특강 독서

임베딩과 유사도 표현

핵심 한 줄

컴퓨터가 언어를 이해하도록 단어를 숫자로 표현하는 방법으로, 단어 간 관계를 표현하기 어려운 원-핫 인코딩의 단점을 낮은 차원·모든 실수를 쓰는 임베딩이 개선함. 대표적 임베딩인 워드투벡은 전후 문맥이나 이웃 단어를 맞추도록 학습해 단어를 2차원 숫자로 표현하며, 이렇게 표현된 단어 간 유사도는 유클리드 거리와 코사인 유사도로 나타냄.

원-핫 인코딩 # 단어 집합 # 임베딩 # 워드투벡(Word2Vec) # 학습 # 중간 계산 결과 [h1, h2] # 이웃한 단어의 범위 # 유클리드 거리 # 코사인 유사도

지문 요약

1문단①

컴퓨터는 사람의 언어를 직접 이해할 수 없으므로 언어를 이해할 수 있도록 **숫자로 표현**해 주어야 함. 그 방법 중 하나인 **원-핫 인코딩**은 표현하고 싶은 단어의 **색인 값**에 1을, 나머지에는 0을 부여하는 방법임. 수행을 위해서는 가장 먼저 대상이 되는 텍스트의 단어들을 원소로 하는 **단어 집합**을 만들고, 각 단어에 색인 값(위치)을 정함. 이렇게 하면 단어마다 1이 놓이는 위치가 서로 달라 단어가 구별됨. 즉 원-핫 인코딩은 먼저 단어 집합을 만든 뒤 이를 바탕으로 0과 1만으로 단어를 표현하는 방법임.

1문단②

'오늘 날씨 정말 좋다.'라는 한 문장의 텍스트라면 단어 집합은 {오늘, 날씨, 정말, 좋다}이고, 원소가 4개이므로 **단어 집합의 크기**는 4임. 크기에 따라 각 단어에 [1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1]처럼 **4차원**의 고유한 숫자를 부여함(단어 수가 늘면 차원도 늘어남). 예컨대 '날씨'는 두 번째 색인이므로 [0, 1, 0, 0]으로 표현됨. 원-핫 인코딩은 **직관적이고 단순**하지만 단어들이 **개별적·독립적**으로 표현되어 단어 간 **유사성이나 관계성**을 표현하기 어려움. 즉 단어 집합 크기만큼의 차원으로 단순하게 표현하지만 단어 간 관계를 담지 못한다는 한계가 있음.

2문단

원-핫 인코딩의 단점을 개선하려는 시도가 **임베딩**임. 임베딩은 단어를 (x, y)의 2차원 좌표처럼 원-핫 인코딩보다 **상대적으로 낮은 차원**으로 표현하며, 1과 0뿐만 아니라 **모든 실수**를 사용할 수 있음(예시는 2차원이지만 실제로는 수십~수백 차원 사용). 원-핫 인코딩의 차원이 단어 집합 크기에 따라 커지는 것과 달리, 임베딩은 이를 압축하여 표현하는 셈임. 대표적 임베딩 방법인 **워드투벡(Word2Vec)**은 원-핫 인코딩으로 부여받은 숫자를 활용하여, [1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0]... 같은 숫자를 적절히 계산해 [0.1, 0.2], [5, 2]... 같은 2차원의 고유한 숫자를 부여함. 이 과정을 **학습**이라고 하며, 학습 결과 단어는 0과 1의 정수 좌표가 아닌 실수 좌표로 표현됨. 즉 임베딩은 차원을 높이는 것이 아니라 낮추고 실수를 사용해 원-핫 인코딩의 단점을 보완하는 방법임.

3문단

워드투벡의 학습 방법 중 하나는 **전후 문맥을 고려하여 단어를 맞추는 것**으로, 앞뒤의 단어가 제시되면 그 사이에 들어갈 적절한 하나의 단어를 출력하도록 학습함. 예컨대 '오늘'과 '정말'이 주어졌을 때 그 사이에 들어갈 '날씨'를 출력하는 경우, <그림>처럼 '오늘'[1, 0, 0, 0]과 '정말'[0, 0, 1, 0]의 각 성분을 적절히 계산하여 **[h1, h2]**를 만듦. 이때 [h1, h2]는 '날씨'를 예측하기 위해 주변 단어들을 참고하여 만든 **중간 계산 결과**임. 이후 [h1, h2]의 각 성분을 또 다른 방식으로 계산하여 '날씨'에 해당하는 [0, 1, 0, 0]이 출력되도록 조정하며, 이를 단어 집합의 모든 단어에 대해 수행하면 각 단어를 **2차원의 숫자**로 표현할 수 있음. 즉 주변 단어(입력)로 가운데 단어(출력)를 예측하며 단어의 2차원 표현을 얻는 방식임.

4문단

또 다른 학습 방법은 **하나의 단어가 주어지면 앞이나 뒤에 이어질 단어를 맞추는 것**으로, 어떤 단어가 제시되면 **이웃한 단어**를 출력하도록 학습함. 이웃한 단어, 곧 앞이나 뒤에 이어질 단어의 범위는 **임의로 정할 수 있음**. '날씨'의 범위를 1로 정하면 '오늘'과 '정말', 2로 정하면 '오늘', '정말', '좋다'가 이웃한 단어가 됨. 범위를 1로 하면 '날씨'[0, 1, 0, 0]의 각 성분을 계산해 [h1, h2]를 만들고, 이를 다시 계산하여 '오늘'과 '정말'이 **나올 확률이 높아지도록** 학습함. 범위가 넓어질수록 함께 예측·참고되는 주변 단어의 수가 많아짐. 즉 3문단과 입력·출력 방향이 반대로, 중심 단어로 주변 단어를 예측하는 방식임.

5문단

이렇게 표현된 단어들은 2차원 **좌표 평면 위의 점**으로 그려지며, 유사한 문장에서 자주 등장하는 단어들은 학습 결과 좌표 평면 위에서 가깝게 나타남. 점들이 가까울수록 유사한 의미나 관계가 깊은 것으로 이해할 수 있음. **유클리드 거리**는 점들 간의 거리를 숫자로 표현하는 방법으로, 피타고라스의 정리를 이용해 두 점 사이를 잇는 직선의 길이를 구한 값으로, 두 점이 같으면 0임. **코사인 유사도**는 두 점을 각각 원점과 연결한 두 선분이 이루는 **각**에 따라 0°이면 +1, 90°(직각)이면 0, 180°(반대 방향)이면 -1로 나타냄. 따라서 코사인 유사도는 거리와 상관없이 두 선분이 이루는 각도에 의해 결정됨. 즉 단어 간 유사도는 거리(유클리드 거리)나 각도(코사인 유사도)로 수치화됨.

흐름 정리 워드투벡의 학습 과정(전후 문맥으로 단어 맞추기)

1. **단어 집합 구성**
   대상 텍스트로 단어 집합 {오늘, 날씨, 정말, 좋다}를 만듦.
2. **원-핫 인코딩**
   단어 집합 크기 4에 따라 각 단어에 [1, 0, 0, 0] 등 4차원 숫자를 부여함.
3. **중간 계산 결과 생성**
   주변 단어 '오늘'[1, 0, 0, 0]과 '정말'[0, 0, 1, 0]의 성분을 계산해 [h1, h2]를 만듦.
4. **출력 조정**
   [h1, h2]를 또 다른 방식으로 계산해 '날씨'[0, 1, 0, 0]이 출력되도록 조정함.
5. **전체 단어 반복**
   단어 집합의 모든 단어에 대해 수행하여 각 단어를 2차원 숫자로 표현함.
6. **좌표 평면 표현**
   2차원 숫자를 좌표 평면의 점으로 나타내고 유클리드 거리·코사인 유사도로 유사도를 수치화함.

핵심 개념 정리

원-핫 인코딩

표현할 단어의 색인 값에 1, 나머지에 0을 부여함. 차원은 단어 집합의 크기와 같아 단어 수가 늘면 차원도 늘어남(항상 고정된 차원 아님). 직관적·단순하지만 단어가 개별적·독립적이라 유사성·관계성 표현이 어려움.

단어 집합

대상 텍스트의 단어를 원소로 하는 집합으로, 원-핫 인코딩에서 가장 먼저 만듦(원-핫 인코딩·임베딩 모두 거치는 과정). 이미 있는 단어로만 된 문장을 추가해도 집합은 달라지지 않음.

임베딩

원-핫 인코딩의 단점을 개선하는 방법으로, 상대적으로 '낮은' 차원을 사용하고 1과 0뿐 아니라 모든 실수를 사용함. 차원을 높이는 것이 아님에 주의. 예시는 2차원이지만 실제는 수십~수백 차원임.

워드투벡(Word2Vec)

대표적 임베딩 방법으로, 원-핫 인코딩으로 부여받은 숫자를 활용해 [0.1, 0.2], [5, 2] 같은 2차원 고유 숫자를 부여함. 이 과정을 학습이라 함. 학습 후 단어는 0, 1 정수 좌표가 아닌 실수 좌표로 표현됨.

[h1, h2]

주변 단어(또는 중심 단어)의 원-핫 인코딩 값을 적절히 계산해 만든 '중간 계산 결과'임. 최종 결과가 아님. [h1, h2]를 만드는 목적은 단어 간 유사성·관계성을 표현하기 위해서임.

두 가지 학습 방법

3문단: 앞뒤 단어(입력)로 사이의 단어(출력)를 맞춤. 4문단: 하나의 단어(입력)로 이웃한 단어(출력)를 맞추며, 이웃 단어가 나올 확률이 높아지도록 학습함.

이웃한 단어의 범위

임의로 정할 수 있음. '날씨' 기준 범위 1이면 '오늘', '정말', 범위 2이면 '오늘', '정말', '좋다'임. 범위가 넓어질수록 참고·예측 대상 단어가 많아짐.

유클리드 거리

피타고라스의 정리로 두 점 사이 직선의 길이를 구한 값임. 두 점이 동일하면 0이며, 거리가 가까울수록 의미·관계가 깊다고 봄.

코사인 유사도

두 점을 원점과 이은 두 선분이 이루는 각으로 판단함. 0°→+1, 90°→0, 180°→-1. 코사인 유사도 0은 직각일 때이며 유클리드 거리 0(두 점 동일)과 다른 의미임.

한눈에 비교

비교 기준	원-핫 인코딩	임베딩(워드투벡)
사용하는 숫자	0과 1만	모든 실수
차원	단어 집합 크기만큼(높음)	상대적으로 낮음(예: 2차원)
표현 예	[0, 1, 0, 0]	[0.1, 0.2], [5, 2]
단어 간 관계	개별적·독립적, 유사성·관계성 표현 어려움	좌표 평면상 거리·각으로 유사성 표현
특징	직관적·단순함	원-핫 인코딩 값을 활용해 학습으로 얻음
관계	먼저 수행되는 기초 표현	원-핫 인코딩의 단점을 개선